Tandurai

UNTUK TIM HARDWARE

Panduan Instalasi Lapangan

Gateway & Sensor Tandurai — dari survei lokasi sampai serah terima

Firmware
esp32-gw/0.3.2

Perangkat
Gateway TDR-GW1 (board Aigra)

Versi dokumen
1.0 · Oktober 2026

Isi Panduan

Buku ini dibawa saat memasang gateway Tandurai di kumbung mitra. Ikuti urutannya; setiap bab diakhiri hal yang harus sudah benar sebelum lanjut.

1	2	3	4	5	6
Persiapan	Survei lokasi	Pasang fisik	Setup Wi-Fi	Klaim & uji	Serah terima

01	Sebelum berangkat	data unit, perlengkapan, koordinasi
02	Survei lokasi	Wi-Fi, listrik, posisi alat
03	Pemasangan fisik	kotak, sensor RS485, aktuator, daya
04	Menyalakan & mengisi setup	wizard Wi-Fi + identitas unit
05	Membaca layar OLED	arti setiap slide dan status
06	Klaim di dashboard	bersama pemilik farm
07	Uji fungsi	sensor, relay, aturan otomatis
08	Serah terima	checklist akhir
09	Pemecahan masalah	gejala → penyebab → solusi
A	Membuka mode setup lagi	tanpa tombol
B	Spesifikasi teknis	channel, pin, sensor
C	Sensor LoRa (bila diaktifkan)	ZYD-M500CO2
D	Formulir instalasi	diisi di lokasi

Cara kerja singkat

Sensor membaca suhu & kelembapan kumbung → gateway mengirimnya tiap 10 detik lewat Wi-Fi ke server Tandurai (MQTT terenkripsi, port 8883) → pemilik farm melihat data dan mengatur sprayer, kipas, dan exhaust dari dashboard. Jadwal dan aturan otomatis disimpan di gateway, sehingga **tetap berjalan walau internet putus**.

1 Sebelum berangkat

Sebagian besar instalasi yang gagal berasal dari data unit atau perlengkapan yang tertinggal. Cek semuanya di kantor.

DATA UNIT (PER GATEWAY)

- [ ] File setup `<hwUid>.json` dari menu **Registrasi Perangkat** (berisi `hwUid` dan `deviceSecret`)
- [ ] Label perangkat: **UID gateway** + **kode klaim** (mis. `K7Q2-M9XD`) sudah tertempel di kotak
- [ ] Firmware terpasang **esp32-gw/0.3.2** (terlihat di OLED saat menyala)
- [ ] Unit sudah diuji nyala di kantor: OLED tampil, relay bunyi klik saat diuji

PERLENGKAPAN

- [ ] Obeng (+/−), tang potong & kupas, tespen / multimeter
- [ ] Kabel listrik, terminal, isolasi, cable tie, sekrup & fischer
- [ ] Kabel sensor RS485 (2 inti sinyal + 2 inti daya) secukupnya
- [ ] HP dengan hotspot (cadangan) & kuota data
- [ ] Laptop + kabel USB-C *data* (bila perlu upload ulang firmware)
- [ ] Lampu uji / beban kecil untuk mengetes relay

Koordinasi dengan pemilik farm (H-1)

- [ ] Pemilik sudah punya akun dashboard Tandurai, sudah login sekali, dan **farm sudah dibuat**
- [ ] Kumbung yang akan dipasangi sudah ditambahkan di menu **Operasional Kumbung**
- [ ] Nama & password Wi-Fi lokasi (harus **2,4 GHz**) sudah diminta
- [ ] Pemilik (atau orang yang bisa login ke akunnya) hadir saat instalasi untuk langkah klaim (Bab 6)
- [ ] Diketahui alat apa saja yang akan dikendalikan: sprayer/pompa, kipas, exhaust

> **!** **Jaga kerahasiaan device secret**
>
> `deviceSecret` adalah kunci login gateway ke server dan hanya muncul sekali saat registrasi. Jangan dikirim lewat grup chat, jangan difoto, dan jangan ditempel di label. Bila hilang, unit harus didaftarkan ulang dengan hwUid baru.

2 Survei lokasi

Tentukan posisi gateway dan sensor sebelum mengebor apa pun.

Cek sinyal Wi-Fi di titik pemasangan

1. **Berdiri di titik calon gateway, sambungkan HP ke Wi-Fi lokasi.**
   Gateway hanya bisa memakai Wi-Fi **2,4 GHz**. Router dual-band biasanya punya dua nama (mis. *Kumbung* dan *Kumbung_5G*); pakai yang bukan 5G.
2. **Buka satu halaman web atau kirim pesan.**
   Pastikan internet benar-benar jalan, bukan hanya tersambung ke router.
3. **Lihat bar sinyal.**
   Minimal 2 dari 4 bar. Bila lemah, geser posisi gateway mendekati router atau minta pemilik memasang repeater.
4. **Catat keamanan Wi-Fi.**
   Bila router diset *WPA3 saja*, minta diubah ke *WPA2* atau *WPA2/WPA3*.

Pilih posisi

Komponen	Syarat posisi
Kotak gateway	Di luar ruang tanam atau di sudut yang tidak terkena semprotan kabut/air langsung. Mudah dijangkau untuk melihat OLED dan saklar. Dekat stop kontak 220 V yang tidak ikut padam bersama beban.
Sensor RS485	Di dalam kumbung, setinggi rak tengah, **tidak tepat di depan** nozzle sprayer, kipas, atau pintu. Terlindung dari tetesan air. Kabel ke gateway sebaiknya < 50 m.
Kabel beban 220 V	Dipisahkan jalurnya dari kabel sensor dan dijauhkan dari board ESP32/antena.

> **Posisi sensor menentukan kualitas data**
> Sensor yang terkena semprotan langsung akan membaca kelembapan 100% terus-menerus, dan aturan otomatis jadi tidak berguna. Data ini juga dipakai untuk perkiraan panen AI.

3 Pemasangan fisik

Keselamatan listrik — wajib

- Semua penyambungan dilakukan dengan **MCB/stop kontak dalam keadaan mati**. Cek dengan tespen.
- Kontak relay maksimal **10 A 250 VAC** (relay SRD-05VDC-SL-C). Pompa atau beban lebih besar wajib memakai kontaktor.
- Beban disambung ke terminal **COM** dan **NO** (normally open) — bukan NC — supaya beban mati saat gateway mati.

3.1 Kotak gateway

1. **Pasang kotak di dinding.**
   OLED menghadap depan dan lubang kabel di bawah, agar air tidak masuk.
2. **Sambungkan kabel daya 220 V ke input catu daya.**
   Saklar power dalam posisi **OFF**.

3.2 Sensor RS485 (suhu & kelembapan)

Sensor RS-O2WS-N01 memakai 4 kabel. Warna di bawah adalah warna umum pabrikan; **selalu cocokkan dengan label pada kabel sensor**.

Kabel sensor	Fungsi	Sambung ke terminal gateway
Coklat	Daya + (12 V DC)	+12V
Hitam	Daya − (GND)	GND
Kuning	RS485 A	A (485+)
Biru	RS485 B	B (485−)

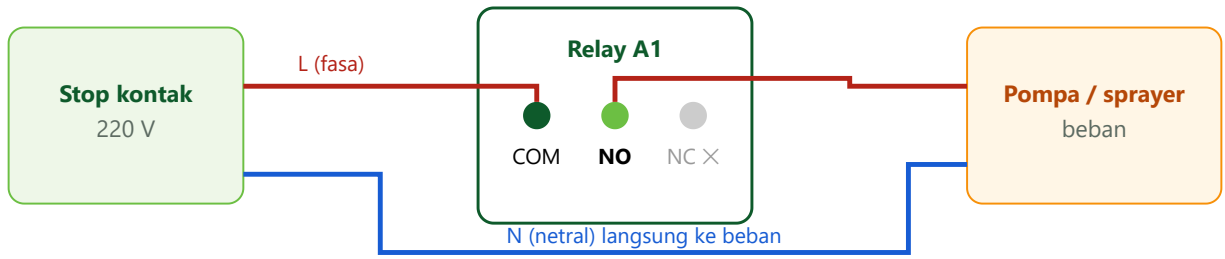
Setelan sensor jangan diubah

Gateway membaca sensor di alamat Modbus **1** dengan kecepatan **4800 baud** (bawaan pabrik). Bila A/B tertukar, sensor tidak terbaca tetapi tidak rusak — cukup tukar kedua kabel itu.

3.3 Aktuator (relay)

Channel	Label OLED	Untuk	Batas nyala sekali jalan
A1	`Wtr`	Sprayer / pompa air	2 menit
A2	`Fan`	Kipas sirkulasi	60 menit
A3	`Exh`	Exhaust	60 menit

Batas nyala adalah pengaman di firmware: walau ada perintah atau aturan yang salah, relay mati sendiri setelah batas itu. Karena itu **pompa/sprayer harus di channel A1**; bila dipasang di A2/A3 pompa bisa menyala sampai 1 jam.



Hanya kabel fasa (L) yang diputus relay melalui COM → NO. Netral langsung ke beban. Sama untuk A2 dan A3.

Motor pompa/kipas bisa mengganggu gateway

Saat relay memutus motor, muncul lonjakan listrik yang dapat membuat gateway *offline* sesaat. Pasang peredam (snubber RC atau MOV) paralel dengan motor bila tersedia, dan lakukan uji di Bab 7.

4 Menyalakan & mengisi setup

Unit baru (atau yang memorinya dikosongkan) otomatis membuka **mode setup** saat pertama menyala. Pengisian dilakukan dari HP.

1. **Nyalakan saklar power.**
   OLED menampilkan `Tandurai Gateway · Memulai... · esp32-gw/0.3.2`, lalu `MODE SETUP` dengan nama Wi-Fi setup.
2. **Di HP, buka Wi-Fi dan sambungkan ke `Tandurai-Setup-XXXX`.**
   Tanpa password. Bila HP memperingatkan "tidak ada internet", pilih tetap tersambung.
3. **Buka browser ke `http://192.168.4.1`.**
   Muncul halaman *Setup Gateway Tandurai*.
4. **Isi formulir sesuai tabel di bawah.**
   Lalu tekan **Simpan & restart**.
5. **Tunggu ±30 detik.**
   Gateway restart dan mencoba tersambung. Lanjut ke Bab 5 untuk membaca hasilnya.

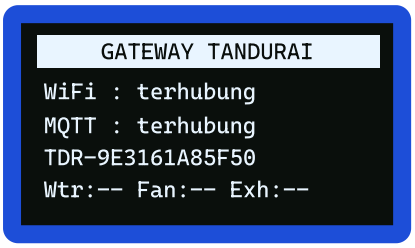
Kolom	Isi	Sumber / catatan
Wi-Fi SSID	Nama Wi-Fi lokasi (2,4 GHz)	Huruf besar/kecil berpengaruh
Wi-Fi password	Password Wi-Fi lokasi	Dikosongkan = password tersimpan tidak diubah
hwUid	`TDR-…`	File `<hwUid>.json` / label
Device secret	`deviceSecret`	File `<hwUid>.json`. Wajib diisi bila hwUid baru
Broker host · port · TLS	`mqtt.tandurai.id` · `8883` · ✓	Sudah terisi otomatis; samakan dengan file `.json` bila berbeda

✓ **Wi-Fi lokasi belum siap?**

Pakai hotspot HP untuk uji dulu (setel ke 2,4 GHz; di iPhone aktifkan *Maximize Compatibility*). Nanti ganti ke Wi-Fi lokasi lewat mode setup (Lampiran A). Gateway mencoba menyambung ulang ke Wi-Fi setiap 15 detik, jadi router yang menyala belakangan tidak masalah.

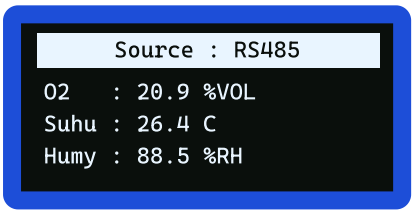
5 Membaca layar OLED

OLED berganti slide otomatis setiap 5 detik. Board gateway ini tidak punya LED status, jadi OLED adalah indikator utama.



Slide status gateway

Baris	Normal	Bila tidak normal
WiFi	terhubung	putus → cek SSID/password, 2,4 GHz
MQTT	terhubung	tunggu jam sinkron jam internet, tunggu ±30 dtk putus → server/hwUid/secret, lihat Bab 9
Relay	`--` = mati	`ON` = sedang menyala



Slide sensor RS485
Muncul hanya bila sensor terbaca. Nilai wajar kumbung jamur: suhu 22–30 °C, kelembapan 75–95 %RH, O_2 ±20,9 %. O_2 hanya ditampilkan di OLED, tidak dikirim ke dashboard.

Slide ini tidak muncul? Sensor tidak menjawab: cek daya 12 V dan kabel A/B (Bab 3.2).

Status lampu dan versi firmware
LED merah pada board = power (selalu menyala). Versi firmware tampil sebentar di layar pertama saat menyala — pastikan `esp32-gw/0.3.2`.

Lanjut ke Bab 6 hanya bila WiFi dan MQTT keduanya terhubung dan slide RS485 muncul.

6 Klaim di dashboard

Klaim menghubungkan gateway ke farm milik pemilik. Dilakukan dari akun pemilik farm, setelah gateway **MQTT terhubung** (agar daftar sensor & aktuator sudah dilaporkan).

1. **Login ke dashboard Tandurai dengan akun pemilik farm.**
   Pastikan farm yang benar sedang aktif.
2. **Buka menu Devices → klik Tambah gateway.**
3. **Isi UID gateway dan Kode klaim.**
   Salin persis dari label perangkat, lalu lanjut.
4. **Beri nama gateway dan pilih Kumbung utama.**
   Contoh nama: *Gateway Kumbung A*.
5. **Atur sensor dan aktuator.**
   Beri nama yang jelas dan pilih kumbung masing-masing (atau *Ikut kumbung utama*). Contoh: *Sensor Rak Tengah*, *Sprayer Kumbung A*, *Exhaust Belakang*.
6. **Simpan / klaim.**
   Gateway muncul di daftar Devices dengan status online.

✓ **Penamaan yang baik**
Pakai nama yang dipahami pekerja kumbung, sertakan lokasi: "*Kipas Kumbung B Utara*" lebih berguna daripada "*A2*". Nama bisa diubah kapan saja dari dashboard tanpa menyentuh alat.

i **Gagal klaim?**
Pastikan UID dan kode klaim diketik persis seperti label (huruf besar, tanda strip). Gateway yang sudah diklaim farm lain tidak bisa diklaim lagi — hubungi admin Tandurai.

7 Uji fungsi

Lakukan semua uji di bawah sebelum serah terima. Catat hasilnya di Formulir (Lampiran D).

7.1 Data sensor

- [ ] Menu **Monitoring**: suhu & kelembapan muncul dan berubah setiap ±10 detik
- [ ] Nilai di dashboard sama dengan nilai di slide RS485 OLED
- [ ] Tiup/pegang sensor sebentar: kelembapan/suhu ikut berubah

7.2 Relay — tanpa beban dulu

1. **Lepas beban dari relay.**
   Bila perlu, ganti dengan lampu uji.
2. **Menu Automation Control: nyalakan A1 secara manual.**
   Status berubah *Mengirim…* → berhasil; relay berbunyi klik; OLED menunjukkan `Wtr:ON`.
3. **Matikan lagi, lalu ulangi untuk A2 dan A3.**
   Tempel label nama alat di setiap relay sesuai hasil uji.

7.3 Relay — dengan beban

1. **Sambungkan beban asli.**
   Lakukan dengan listrik mati, lalu nyalakan kembali.
2. **Nyala-matikan setiap aktuator 3 kali.**
   Perhatikan OLED selama pengujian.
3. **Gateway sempat *offline* / OLED menampilkan `Memulai...` saat relay berpindah?**
   Itu gangguan listrik dari motor (Bab 3.3). Catat channel mana, pasang peredam, dan laporkan ke tim.

7.4 Aturan otomatis (bila diminta pemilik)

- [ ] Buat satu aturan uji, mis. *sprayer nyala bila kelembapan < 80 %, nyala 60 detik*
- [ ] Aktuator tidak lagi bertanda *Pending sync* (config sudah diterima gateway)
- [ ] Matikan Wi-Fi sebentar: OLED WiFi *putus*, aturan tetap berjalan, lalu tersambung lagi sendiri dalam ±15 detik setelah Wi-Fi kembali
- [ ] Hapus aturan uji bila tidak dipakai

8 Serah terima

Instalasi dianggap selesai bila semua butir ini tercentang.

TEKNIS

- [ ] OLED: WiFi & MQTT **terhubung** dengan Wi-Fi lokasi (bukan hotspot)
- [ ] Gateway online di menu Devices, terklaim ke farm yang benar
- [ ] Data sensor masuk di Monitoring
- [ ] Semua relay lulus uji tanpa & dengan beban
- [ ] Beban tersambung ke COM–NO; relay berlabel
- [ ] Kotak tertutup rapat, kabel rapi & terikat

EDUKASI PEMILIK

- [ ] Cara melihat Monitoring dan menyalakan aktuator manual
- [ ] Arti tampilan OLED (WiFi/MQTT/relay)
- [ ] Cara restart: saklar OFF 2 detik → ON
- [ ] Ganti Wi-Fi: mode setup lewat saklar 3× (Lampiran A)
- [ ] Jangan memindah sensor ke depan sprayer/kipas
- [ ] Nomor kontak tim Tandurai

Sebelum meninggalkan lokasi

Hapus file `<hwUid>.json` dari HP/laptop pribadi bila tidak lagi diperlukan, dan pastikan tidak ada password Wi-Fi pemilik yang tertulis di kotak.

9 Pemecahan masalah

Gejala	Penyebab umum	Solusi
OLED gelap	Tidak ada daya / saklar OFF	Cek stop kontak, saklar, dan LED merah board
WiFi **putus** terus	Wi-Fi 5 GHz, password salah, WPA3, sinyal lemah	Pakai jaringan 2,4 GHz; isi ulang lewat mode setup (Lampiran A); dekatkan ke router
MQTT **tunggu jam** lama	Wi-Fi tersambung tetapi tanpa internet	Cek kuota/internet router; buka web dari HP di Wi-Fi yang sama
MQTT **putus** (WiFi terhubung)	hwUid/secret salah, unit belum diregistrasi, host/port salah, port 8883 diblok	Isi ulang hwUid & secret dari file `.json`; cek host `mqtt.tandurai.id` port 8883 TLS; coba hotspot HP
Slide RS485 tidak muncul	Sensor tanpa daya 12 V, A/B tertukar, kabel putus	Ukur 12 V di sensor; tukar A ↔ B
Gateway tidak muncul saat klaim	MQTT belum pernah terhubung	Selesaikan Bab 5 dulu, lalu klaim ulang
Tombol aktuator *Mengirim…* lalu gagal	Gateway offline / perintah kedaluwarsa (30 dtk)	Pastikan MQTT terhubung, kirim ulang
Offline sesaat tiap relay berpindah	Lonjakan listrik dari motor	Peredam (snubber/MOV), pisahkan jalur kabel 220 V, laporkan ke tim
Aturan otomatis tidak jalan	Config belum sinkron, atau aturan memakai CO_2 (sensor RS485 tidak punya CO_2)	Tunggu tanda *Pending sync* hilang; pakai suhu/kelembapan
Relay mati sendiri, sumber *protection*	Sensor acuan aturan tidak terbaca > 3 menit	Perbaiki koneksi sensor

Log teknis (opsional, dengan laptop)

Sambungkan USB-C (cabut dulu kabel power), lalu `arduino-cli monitor -p COMx -c baudrate=115200`. Log penting: `[wifi] … (status 1)` = SSID tidak ditemukan, `(status 4)` = password salah, `[mqtt] gagal … rc 4/5` = hwUid/secret ditolak, `err` negatif = server tidak terjangkau.

A Membuka mode setup lagi

Tombol board berada di dalam kotak, jadi mode setup dibuka dengan saklar power. Dipakai untuk mengganti Wi-Fi, hwUid, atau secret.

Langkah	Saklar	Tunggu	OLED
1	**ON**	1–2 detik (sampai layar menyala)	`Memulai...`
2	**OFF**	±2 detik	mati
3	**ON**	1–2 detik	`Setup: 2/3`
4	**OFF**	±2 detik	mati
5	**ON**	—	`MODE SETUP`

Aturan waktu

- Setiap kali ON **kurang dari 5 detik**. Menyala lebih lama dianggap nyala normal dan hitungan kembali ke 0.
- Setiap kali OFF beri jeda **±2 detik** agar board benar-benar mati.
- Listrik padam biasa tidak membuka mode setup; jadwal & aturan tetap berjalan.

Di halaman setup, kolom password dan secret yang **dikosongkan tidak mengubah** nilai tersimpan. Untuk ganti Wi-Fi saja, cukup isi SSID dan password baru lalu simpan.

Cara terakhir bila mode setup tetap tidak terbuka: upload ulang firmware lewat USB-C dengan opsi hapus memori (`EraseFlash=all`); seluruh setting kembali kosong.

B Spesifikasi teknis

Gateway

Item	Nilai
Model / firmware	TDR-GW1 · esp32-gw/0.3.2
Mikrokontroler	ESP32-WROOM-32D (board USB-C)
Koneksi	Wi-Fi 2,4 GHz · MQTT 3.1.1 over TLS ke `mqtt.tandurai.id:8883` (CA ISRG Root X1)
Kirim data sensor	Setiap 10 detik · status tiap 60 detik · dianggap offline setelah 180 detik tanpa aktivitas
Penyimpanan lokal	Wi-Fi, identitas, jadwal & aturan aktuator (tetap ada saat listrik padam)
Kapasitas aturan	Per aktuator: maks. 12 jadwal atau 8 aturan otomatis

Channel & pin

Fungsi	ID	Pin ESP32	Keterangan
Relay sprayer/pompa	A1	GPIO 27	Aktif HIGH · batas 120 dtk
Relay kipas	A2	GPIO 32	Aktif HIGH · batas 3600 dtk
Relay exhaust	A3	GPIO 25	Aktif HIGH · batas 3600 dtk
Sensor RS485	S2	RX 16 · TX 17	Modbus RTU · alamat 1 · 4800 baud · modul auto-direction
OLED SH1106 1,3"	—	SDA 21 · SCL 22	I^2C
Radio LoRa SX1276	S1	NSS 5 · RST 14 · DIO0 26 · DIO1 33	Nonaktif di 0.3.2 (Lampiran C)
LED status (opsional)	—	GPIO 2	Board tidak punya LED biru; LED eksternal + resistor 220 Ω ke GND bisa dipasang di panel

Sensor RS-O2WS-N01

Item	Nilai
Parameter ke dashboard	Suhu (°C), kelembapan (%RH). Tidak ada CO_2.
Hanya di OLED	O_2 (%VOL)
Daya	12 V DC
Pembacaan	Setiap 5 detik; dianggap terputus setelah 3× gagal berturut-turut

C Sensor LoRa (bila diaktifkan)

Sensor ZYD-M500CO2 (suhu, kelembapan, **CO_2**) terhubung tanpa kabel lewat LoRa. Di firmware 0.3.2 fitur ini **dimatikan** (`USE_LORA false`); bagian ini berlaku setelah tim software mengaktifkannya.

Setelan yang harus sama antara sensor dan gateway

Setelan di ToolBox App sensor	Nilai
Mode	LoRaWAN ABP, **Confirmed Mode mati**
Frekuensi single-channel	921,4 MHz
Spreading Factor / Bandwidth	SF9 / 125 kHz
Application Port	85
Reporting Interval	**1 menit** (maksimal 2 menit)

> **Jangan perpanjang Reporting Interval**
> Gateway menganggap sensor mati bila tidak ada data > 3 menit; aturan otomatis yang memakai sensor ini lalu mematikan relay terus-menerus (sumber *protection*). Perubahan interval harus disertai perubahan firmware.

Pengisian kunci

Di halaman setup gateway muncul kolom **DevAddr** (8 hex), **NwkSKey** dan **AppSKey** (32 hex) — salin dari ToolBox App → LoRaWAN Settings. Spasi/tanda titik dua otomatis dibuang. Setelah tersimpan, slide *Source: LoRaWAN* dan *STATUS* muncul di OLED dengan RSSI, kualitas sinyal, dan perkiraan jarak.

Pesan di log / OLED	Artinya
`isi kunci di setup`	Kunci belum diisi atau format salah
`cek wiring SX1276`	Modul radio tidak terdeteksi
`MIC TIDAK COCOK`	NwkSKey berbeda dengan sensor
`payload terpotong … cek AppSKey`	AppSKey salah
Sinyal *Lemah* / *Kritis*	Dekatkan sensor ke gateway atau kurangi penghalang

D Formulir instalasi

Isi di lokasi, foto, lalu kirim ke tim Tandurai. Jangan tulis device secret atau password Wi-Fi di formulir ini.

Data lokasi
Tanggal instalasi
Nama farm / pemilik
Alamat
Kumbung yang dipasangi
Nama Wi-Fi (SSID) · 2,4 GHz ✓

Data unit
UID gateway (hwUid)
Versi firmware di OLED
A1 tersambung ke
A2 tersambung ke
A3 tersambung ke
Posisi sensor RS485

Hasil uji (✓ / ✗ + catatan)
WiFi & MQTT terhubung
Data sensor di Monitoring
Relay A1 / A2 / A3 (tanpa beban)
Relay A1 / A2 / A3 (dengan beban)
Offline saat relay berpindah? (channel)
Catatan lain

Teknisi Tandurai

Pemilik farm